Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Программирование на языке C++»

на тему: «Использование основных операторов языка C++»

Вариант 20

Выполнил: студент гр. ИВТ-26-1б
Рамазанов Тимур Рустамович
Проверил:
преп. Каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

оценка: _____

дата: _____

подпись: _____

Пермь 2026

1. Постановка задачи

Цель работы: получение навыков использования основных операторов языка Си (циклов).

Задание. Найти сумму ряда с точностью $\varepsilon=10^{-4}$, общий член которого:

$a_n=e^n \cdot 100^{-n2}$

Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком.

2. Программа

Листинг программы lab2.cpp:

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <clocale>
using namespace std;
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RU");
    double epsilon = 1e-4, sum = 0.0;
    int n = 1;
    while (true) {
        double term = pow(exp(1.0), n) * pow(100, -n * n);
        if (term < epsilon) break;
        sum += term;
        n++;
        cout << fixed << setprecision(10);
        cout << "Сумма ряда с точностью E = 10 ^-4 равна: " << sum << endl;
        return 0;
    }
}
```

Рисунок 1 – Листинг программы lab2.cpp

3. Результаты программы

```
Сумма ряда с точностью E = 10 ^-4 равна: 0.0271828183
```

Рисунок 2 – Результат работы программы

4. Блок-схема программы

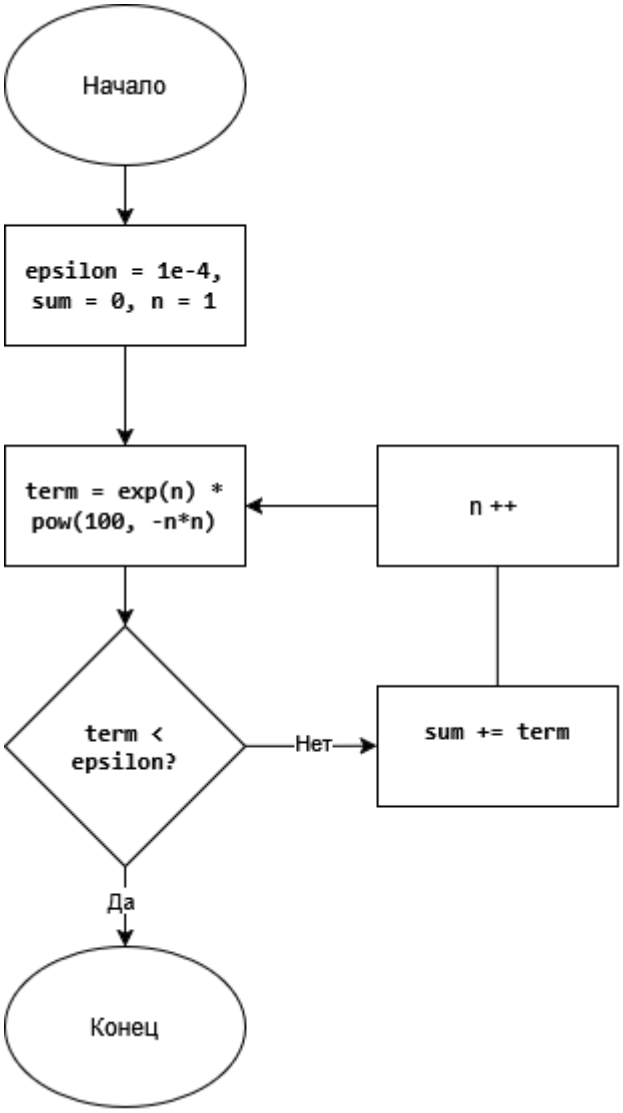


Рисунок 3 – Блок-схема программы